I- LIMITE E CONTINUIDADE (RESUMO)

O conceito de limite ocorre em muitas aplicações das ciências naturais, tais como o problema de determinar a velocidade e aceleração de um móvel, o problema de determinar a reta tangente à curva, dentre outros. Inicialmente, iremos dar uma definição de LIMITE de uma maneira intuitiva e também de uma forma convencional, bem como estudar as propriedades e alguns teoremas referentes a limites de funções e finalmente, iremos definir a continuidade das funções usando limites.

1 – LIMITES DE FUNÇÕES

Nosso principal objetivo é estudar o comportamento de uma função real f nas proximidades de um ponto.

1.1 - Noção Intuitiva de Limite

Iniciemos, analisando os seguintes exemplos de sequências numéricas:

1) $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ Observe que os termos tornam-se cada vez maiores sem atingir um limite, pois dado um número real qualquer, por maior que seja, podemos sempre encontrar na sucessão, um número maior. Dizemos então que os termos desta sequência *tendem para o infinito* ou que *o limite da sequência é infinito*. Notação: $x \to +\infty$.
2) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \frac{6}{7} \ldots$ Observe que os termos crescem mais não ilimitadamente. Os números aproximam-se cada vez mais do número 1 (0,5; 0,67; 0,75; 0,8; 0,83, 0,86;...), sem nunca atingirem este valor. Neste caso dizemos que *a sequência tende para 1*. Notação $x \to 1$.
3) $1, 0, -1, -2, -3, \ldots$. Observe que de maneira análoga ao exemplo 1, os *termos tendem para o "menos" infinito*. Notação $x \to -\infty$.
4) $1, \frac{3}{2}, 3, \frac{5}{4}, \frac{7}{6}, 7, \ldots$ Nesta sequência os termos oscilam sem tender para um limite.

Observação: Na notação $x \to b$, lê-se "x tende a b".
Cuidado para não confundir o uso do sinal $\Longrightarrow$ com $\to$, são diferentes.

Analisemos agora o comportamento de algumas funções.

Exemplo 1.1.1: Seja a função $f: \mathbb{R} - \{0\} \to \mathbb{R}$, definida por $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$. Observe que o domínio da função é $D(f) = \{x \in \mathbb{R}; x \neq 0\}$

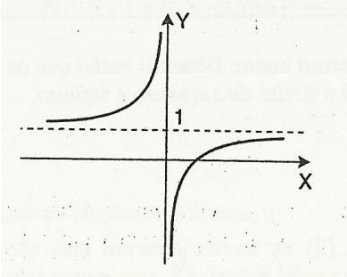
a) Analisemos o que acontece com esta função quando x tende para o infinito

x	...	-20.000	...	-1000	...	-500	...	-3	-2	-1	-1/2	-1/3	$\frac{-1}{1000}$	...	0
$y = f(x)$	...	$\frac{20.001}{20.000}$ =1,00005	...	$\frac{1001}{1000}$ =1,001	...	$\frac{501}{500}$ =1,002	...	$\frac{4}{3}$ =1,33	$\frac{3}{2}$ =1,5	2	3	4	1001	...	

x	0	...	$\frac{1}{1000}$	...	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$	1	2	3	4	...	500	...	1000	...	20.000	...

$y = f(x)$		. . .	-999	...	-9	-1	0	$\frac{1}{2}$ =0,5	$\frac{2}{3}$ =0,67	$\frac{3}{4}$ =0,75	...	$\frac{499}{500}$ =0,998	. . .	$\frac{999}{1000}$ =0,999	. . .	$\frac{19.999}{20.000}$ =0,99995	. . .

Podemos observar que quando $x \to +\infty$, temos $y \to 1$. E, quando $x \to \pm\infty$, temos $y \to 1$.
Graficamente:



Notação: $\lim_{x\to+\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)=1$ e $\lim_{x\to-\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)=1$.

b) Analisemos o que acontece com esta função quando x tende para zero.

- Quando$x \to 0^+$,

(ou seja, x tende a zero pela direita, ou seja, quando x se aproxima de zero para valores de x maiores que 0)

temos $y \to -\infty$, isto é, $\lim_{x\to0^+}\left(1-\frac{1}{x}\right)=-\infty$.

- Quando $x \to 0^-$,

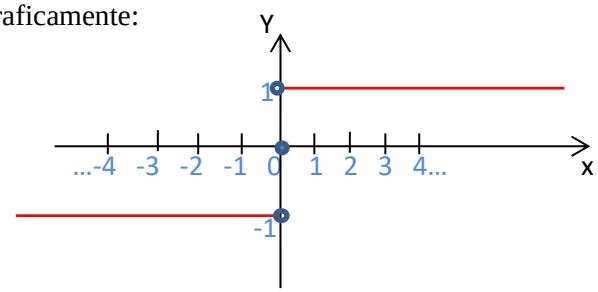
(ou seja, x tende a zero pela esquerda, ou seja, quando x se aproxima de zero para valores de x menores que 0)

temos $y \to +\infty$, isto é, $\lim_{x\to0^-}\left(1-\frac{1}{x}\right)=+\infty$.

Observação: Note que o número "0" não pertence ao domínio da função $f(x)=1-\frac{1}{x}$, no entanto, calculamos o limite quando $x \to 0^+$ e $x \to 0^-$, isto é, quando x se aproxima de 0.

Exemplo 1.1.2: Seja a função $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, definida por $f(x)=\begin{cases}\frac{|x|}{x}, se\ x\neq 0\\ 0, se\ x=0\end{cases}$.

Graficamente:



Cálculo auxiliar: Por definição,

$$|x|=\begin{cases}x, se\ x\geq 0\\ -x, se\ x<0\end{cases}.$$

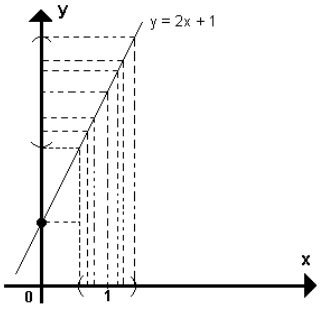
Logo, $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{x}=1, se\ x>0\\ \frac{-x}{x}=-1, se\ x<0\\ 0, se\ x=0\end{cases}$.

Podemos observar que:

- Quando $x \to 0^+(x\ tende\ a\ zero\ pela\ direita)$, temos $f(x)\to 1$, isto é, $\lim_{x\to0^+} f(x)=1$.
- Quando $x \to 0^-(x\ tende\ a\ zero\ pela\ esquerda)$, temos $f(x)\to -1$, isto é, $\lim_{x\to0^-} f(x)=-1$.
- Neste caso, dizemos que $\lim_{x\to0} f(x)$ não existe.

Exemplo 1.1.3: Seja $f(x) = 2x + 1$. O domínio da função é $D(f) = \mathbb{R}$.

Analisemos o que acontece com a função quando x se aproxima de 1 pela sua direita(valores maiores que 1) e esquerda(valores menores que 1). Graficamente,



Podemos observar que:

- Quando $x \to 1^-$, ou seja, quando x se aproxima de 1 para valores de x menores que 1, temos $y \to 3$, isto é, $\lim_{x \to 1^-}(2x + 1) = 3$
- Quando $x \to 1^+$, ou seja, quando x se aproxima de 1 para valores de x maiores que 1, temos $y \to 3$, isto é, $\lim_{x \to 1^+}(2x + 1) = 3$
- Neste caso, dizemos que $\lim_{x \to 1}(2x + 1) = 3$. Graficamente:

Exercício: Determine, caso exista:

a) $\lim_{x \to 3^-}(2x + 1) =$ $\quad$ $b)$ $\lim_{x \to 3^+}(2x + 1) =$ $\quad$ $c)$ $\lim_{x \to 3}(2x + 1) =$

Observações:

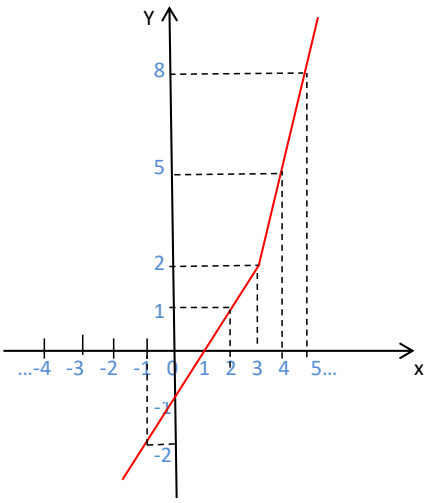
i. O limite quando existe é único.

ii. No exemplo 1.1.2, a função não possui limite no ponto $x_0 = 0$. Já no exemplo 1.1.3, a função possui limite 3 no ponto $x_0 = 1$

iii. No caso da função polinomial dada no exemplo 1.1.3 temos $f(1) = 3$ e $\lim_{x \to 1}(2x + 1) = f(1)$, ou seja, $\lim_{x \to 1} f(x) = f(1)$. Neste caso, dizemos que a função é contínua no ponto $x = 1$. Esta observação pode ser generalizada para qualquer função polinomial, isto é, se f é uma função polinomial, $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$,conforme estudaremos mais adiante.

Exemplo 1.1.4: Dada a função $f(x) = \begin{cases} x - 1, & se\ x \leq 3 \\ 3x - 7, & se\ x > 3 \end{cases}$. Esboce o gráfico de f e calcule, se existir, $\lim_{x \to 3^-} f(x)$, $\lim_{x \to 3^+} f(x)$ e $\lim_{x \to 3} f(x)$.

Solução:

Representação gráfica:	Cálculo dos limites:
	• $\lim_{x \to 3^-} f(x) = \lim_{x \to 3^-}(x - 1) = 2$ • $\lim_{x \to 3^+} f(x) = \lim_{x \to 3^+}(3x - 7) = 2$ • $\lim_{x \to 3} f(x) = 2$, pois $\lim_{x \to 3^-} f(x) = \lim_{x \to 3^+} f(x) = 3.$

IMPORTANTE: Quando calculamos $\lim_{x\to a^+} f(x)$ e $\lim_{x\to a^-} f(x)$ estamos nos referindo aos limites laterais.

- $Limite\ latetal$ à $direita$: $\lim_{x\to a^+} f(x)$, $isto\ significa\ que\ iremos\ calcular\ o\ limite\ quando\ x\ se\ aproxima\ de\ a\ para\ valores\ de\ x\ maiores\ que\ a.$
- $Limite\ lateral$ à $esquerda$: $\lim_{x\to a^-} f(x)$), $isto\ significa\ que\ iremos\ calcular\ o\ limite\ quando\ x\ se\ aproxima\ de\ a\ para\ valores\ de\ x\ menores\ que\ a.$
- Se $\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^-} f(x) = L$, dizemos que $\lim_{x\to a} f(x)$ existe e mais, $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^-} f(x) = L$ (conforme veremos mais adiante).
- Se $\lim_{x\to a^+} f(x) \neq \lim_{x\to a^-} f(x)$, dizemos que f não possui limite.

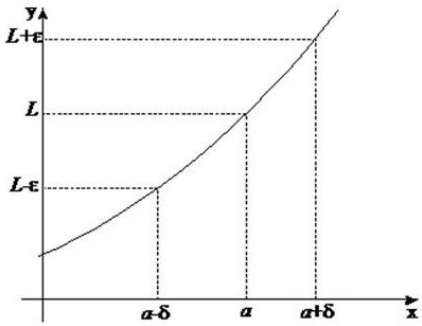
<u>Cuidado:</u>

- ✓ Os símbolos $x \to a^+$ e $x \to a^-$, não se referem ao fato de x ser positivo ou negativo.
- ✓ Usamos o símbolo $x \to a^+$ para indicar que os valores de x são sempre maiores do que a. E, usamos o símbolo $x \to a^-$, para indicar que os valores de x são menores do que a.

1.2 – Definição Formal de Limite

Definição 1.2.1 – Seja $f(x)$ uma função definida num intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente no próprio a. Dizemos que o limite de $f(x)$ quando x se aproxima de a é L, e escrevemos $\lim_{x\to a} f(x) = L$, se

$$para\ todo\ \varepsilon > 0, existe\ um\ \delta = \delta(\varepsilon) > 0, tal\ que\ 0 < |x - a| < \delta\ implica\ |f(x) - L| < \varepsilon.$$



Exemplo 1.2.1: Mostre que $\lim_{x\to -2} \frac{x^2-4}{x+2} = -4$.

Solução: Devemos mostrar que

$$para\ todo\ \varepsilon > 0, existe\ um\ \delta > 0, tal\ que\ 0 < |x - (-2)| < \delta\ implica\ \left|\left(\frac{x^2-4}{x+2}\right) - (-4)\right| < \varepsilon.$$

Faremos inicialmente um cálculo auxiliar, para nos ajudar na escolha do δ:

$$\left|\left(\frac{x^2-4}{x+2}\right) - (-4)\right| = \left|\left(\frac{(x+2)(x-2)}{x+2}\right) + 4\right| = |x - 2 + 4| = |x + 2|.$$

Assim, para todo $\varepsilon > 0$, tomando $\delta = \varepsilon. > 0$ temos

$0 < |x + 2| < \delta\ implica\ \left|\left(\frac{x^2-4}{x+2}\right) - (-4)\right| = |x + 2| < \delta = \varepsilon$, como queríamos mostrar.

1.3 – Propriedades dos Limites

Proposição 1.3.1 (Unicidade do limite): Se $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x\to a} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$.

Veremos agora as principais propriedades dos limites, que podem ser usadas para calcular limites sem precisarmos necessariamente encontrar o número δ que aparece na *Definição 1.2.1*.

Proposição 1.3.2: Se $f(x) = c$, onde c é uma constante real, então $\lim_{x\to a} f(x) = c$, isto é, $\lim_{x\to a} c = c$.

Exemplo: $\lim_{x\to -2} 5 = 5$; $\lim_{x\to 1} \sqrt{7} = \sqrt{7}$.

Proposição 1.3.3: Se $f(x) = x$, então $\lim_{x\to a} f(x) = a$, isto é, $\lim_{x\to a} x = a$.

Demonstração: Se $f(x) = x$, queremos mostrar que $\lim_{x\to a} f(x) = a$, ou seja,

$$para\ todo\ \varepsilon > 0, existe\ um\ \delta > 0, tal\ que\ 0 < |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon.$$

Faremos inicialmente o cálculo auxiliar, para nos auxiliar na escolha do δ:

$|f(x) - a| = |x - a|$.

Assim, para todo $\varepsilon > 0$, tomando $\delta = \varepsilon$ temos

$0 < |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x) - a| = |x - a| < \delta = \varepsilon$, como queríamos mostrar.

Proposição 1.3.4: Se $\lim_{x\to a} f(x)$ e $\lim_{x\to a} g(x)$ existem e c é um número real qualquer, então

i) $\lim_{x\to a} f(x) \pm g(x) = \lim_{x\to a} f(x) \pm \lim_{x\to a} g(x)$;

ii) $\lim_{x\to a} f(x) . g(x) = \lim_{x\to a} f(x) . \lim_{x\to a} g(x)$;

iii) $\lim_{x\to a} c. f(x) = c. \lim_{x\to a} f(x)$;

iv) $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}$, desde que $\lim_{x\to a} g(x) \neq 0$;

v) $\lim_{x\to a} (f(x))^n = \left(\lim_{x\to a} f(x)\right)^n$, para qualquer inteiro positivo n;

vi) $\lim_{x\to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x\to a} f(x)}$, se $\lim_{x\to a} f(x) > 0$ e n inteiro ou se $\lim_{x\to a} f(x) \leq 0$ e n é um inteiro positivo ímpar;

vii) $\lim_{x\to a} \ln(f(x)) = \ln\left(\lim_{x\to a} f(x)\right)$, se $\lim_{x\to a} f(x) > 0$;

viii) $\lim_{x\to a} cos[f(x)] = \cos[\lim_{x\to a} f(x)]$ e $\lim_{x\to a} sen[f(x)] = sen\left[\lim_{x\to a} f(x)\right]$;

ix) $\lim_{x\to a} e^{f(x)} = e^{\lim_{x\to a} f(x)}$;

x) Se $f(x) \leq g(x)$, então $\lim_{x\to a} f(x) \leq \lim_{x\to a} g(x)$.

Proposição 1.3.5: Se a, m e n são números reais, então $\lim_{x\to a} (mx + n) = m.a + n$.

Demonstração: Usando as Proposições 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3(itens (i) e (ii)), temos

$$\lim_{x\to a} (mx + n) = \lim_{x\to a} mx + \lim_{x\to a} n = m\left(\lim_{x\to a} x\right) + n = m.a + n. \qquad \blacksquare$$

Proposição 1.3.6: Se f é uma função polinomial e a é um número real, então $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

Exemplo 1.3.1: Usando as propriedades dos limites, calcule

a) $\lim\limits_{x\to 2}(5x+3)$	b) $\lim\limits_{\theta\to\frac{\pi}{2}}[5sen\theta - 2cos\theta + cosec\theta]$	c) $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^2+5x+6}{x+2}$
d) $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x+2}$	e) $\lim\limits_{x\to -2}\frac{x^2-4}{x+2}$	f) $\lim\limits_{x\to -4}\frac{x^3+64}{x+4}$
g) $\lim\limits_{x\to -2}\frac{x^2+5x+6}{x+2}$	h) $\lim\limits_{x\to 1}\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}$	i) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+4}-2}{x}$

Solução: Usando as propriedades de limites, temos:

a) $\lim\limits_{x\to 2}(5x+3) = \lim\limits_{x\to 2} 5x + \lim\limits_{x\to 2} 3 = 5.2 + 3 = 13.$

b) $\lim\limits_{\theta\to\frac{\pi}{2}}[5sen\theta - 2cos\theta + cosec\theta] = \lim\limits_{\theta\to\frac{\pi}{2}} 5sen\theta - \lim\limits_{\theta\to\frac{\pi}{2}} 2cos\theta + \lim\limits_{\theta\to\frac{\pi}{2}} cosec\theta =$

$$= 5.sen\frac{\pi}{2} - 2cos\frac{\pi}{2} + cosec\frac{\pi}{2} = 5.1 - 2.0 + 1 = 6.$$

c) $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^2+5x+6}{x+2} = \frac{\lim\limits_{x\to 2} x^2+5x+6}{\lim\limits_{x\to 2} x+2} = \frac{2^2+5.2+6}{2+2} = \frac{20}{4} = 5.$

d) $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x+2} = \frac{\lim\limits_{x\to 2} x^2-4}{\lim\limits_{x\to 2} x+2} = \frac{2^2-4}{2+2} = \frac{0}{4} = 0.$

e) $\lim\limits_{x\to -2}\frac{x^2-4}{x+2} = \frac{\lim\limits_{x\to -2} x^2-4}{\lim\limits_{x\to -2} x+2} = \frac{(-2)^2-4}{-2+2} = \frac{0}{0} indeterminação.$

Fatorando o numerador, usando produtos notáveis, temos:

$$\lim_{x\to -2}\frac{x^2-4}{x+2} = \lim_{x\to -2}\frac{(x+2)(x-2)}{x+2} = \lim_{x\to -2} x-2 = -2-2 = -4.$$

f) $\lim\limits_{x\to -4}\frac{x^3+64}{x+4} = \frac{\lim\limits_{x\to -4} x^3+64}{\lim\limits_{x\to -4} x+4} = \frac{(-4)^3+64}{-4+4} = \frac{0}{0} indeterminação$

Fatorando o numerador, usando produtos notáveis, temos:

$$\lim_{x\to -4}\frac{x^3+64}{x+4} = \lim_{x\to -4}\frac{x^3+4^3}{x+4} = \lim_{x\to -4}\frac{(x+4)(x^2-4x+4^2)}{x+4}$$
$$= \lim_{x\to -4} x^2-4x+16 = (-4)^2 - 4.(-4) + 16 = 16+16+16$$
$$= 48.$$

g) $\lim\limits_{x\to -2}\frac{x^2+5x+6}{x+2} = \frac{(-2)^2+5.(-2)+6}{-2+2} = \frac{0}{0}\ indeterminação.$

Fatorando o numerador, usando produtos notáveis: $x^2+5x+6 = (x+2).(x+3)$.

Logo, $\lim\limits_{x\to -2}\frac{x^2+5x+6}{x+2} = \lim\limits_{x\to -2}\frac{(x+2)(x+3)}{x+2} = \lim\limits_{x\to -2} x+3 = -2+3 = 1.$

h) $\lim\limits_{x\to 1}\frac{1-\sqrt{x}}{1-x} = \frac{\lim\limits_{x\to 1} 1-\sqrt{x}}{\lim\limits_{x\to 1} 1-x} = \frac{1-\sqrt{1}}{1-1} = \frac{0}{0}\ indeterminação.$

Racionalizando o numerador temos

$$\lim_{x\to 1}\frac{1-\sqrt{x}}{1-x} = \lim_{x\to 1}\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}.\frac{1+\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} = \lim_{x\to 1}\frac{1^2-(\sqrt{x})^2}{(1-x).(1+\sqrt{x})} = \lim_{x\to 1}\frac{1-x}{(1-x).(1+\sqrt{x})}$$
$$= \lim_{x\to 1}\frac{1}{1+\sqrt{x}} = \frac{1}{1+\sqrt{1}} = \frac{1}{2}.$$

No item e) usamos a diferença de dois quadrados: $x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$.

No item f) a soma de dois cubos: $x^3 + y^3 = (x+y)(x^2 - x.y + y^2)$.

No item g) para fatorar, podemos dividir x^2+5x+6 por $x+2$.

Teorema 1.3.1 (Teorema do Confronto): Se $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ para todo x em um intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente em $x = a$, e se $\lim_{x \to a} f(x) = L = \lim_{x \to a} g(x)$, então $\lim_{x \to a} h(x) = L$.

Exemplo 1.3.2: Encontrar $\lim_{x \to 0} x^2 \left| sen \frac{1}{x} \right|$.

Solução: De trigonometria temos que $0 \leq \left| sen \frac{1}{x} \right| \leq 1$. Como $x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, multiplicando esta desigualdade por x^2, obtemos:

$$x^2 . 0 \leq x^2 . \left| sen \frac{1}{x} \right| \leq x^2 . 1 \qquad \Rightarrow \qquad 0 \leq x^2 . \left| sen \frac{1}{x} \right| \leq x^2.$$

Onde $\lim_{x \to 0} 0 = 0$ e $\lim_{x \to 0} x^2 = 0$.

Logo, pelo *Teorema 1.3.1*, concluímos que $\lim_{x \to 0} x^2 \left| sen \frac{1}{x} \right| = 0$.

IMPORTANTE: Todas as propriedades de limites estudadas continuam válidas se substituirmos $x \to a$ por $x \to a^+$ ou $x \to a^-$.

Teorema 1.3.2: Se f é definida em um intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente no ponto a, então

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \; se, e \; somente \; se \; \lim_{x \to a^+} f(x) = L \; e \; \lim_{x \to a^-} f(x) = L.$$

Exemplo 1.3.3: Dada a função $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x+2}, se \; x < -2 \\ -3x + 2k, se \; x \geq -2 \end{cases}$. Determine o valor de k, de modo que $\lim_{x \to -2} f(x)$ exista.

Solução: Pelo Teorema 1.4.1, $\lim_{x \to -2} f(x) \; existe \; \Leftrightarrow \; \lim_{x \to -2^-} f(x) = \lim_{x \to -2^+} f(x)$.

Calculando os limites laterais:

$$\lim_{x \to -2^-} f(x) = \lim_{x \to -2^-} \frac{x^2-4}{x+2} = \lim_{x \to -2^-} \frac{(x+2)(x-2)}{x+2} = \lim_{x \to -2^-} x - 2 = -2 - 2 = -4,$$

e

$$\lim_{x \to -2^+} f(x) = \lim_{x \to -2^+} -3x + 2k = -3(-2) + 2k = 6 + 2k.$$

Portanto,

$$\lim_{x \to -2} f(x) \; existe \; \Leftrightarrow 6 + 2k = -4 \Leftrightarrow 2k = -10 \Leftrightarrow k = -5.$$

Exemplo 1.3.4: Seja $F(x) = |x - 4|$. Calcule os limites indicados, caso existam.

a) $\lim_{x \to 4^-} F(x)$ b) $\lim_{x \to 4^+} F(x)$ c) $\lim_{x \to 4} F(x)$

Solução: Usando a definição de módulo, temos

$F(x) = |x - 4| = \begin{cases} x - 4, se \; x - 4 \geq 0, isto \text{ é}, se \; x \geq 4 \\ -x + 4, se \; x - 4 < 0, isto \text{ é}, x < 4 \end{cases}$. Daí,

a) $\lim_{x \to 4^-} F(x) = \lim_{x \to 4^-} (-x + 4) = -4 + 4 = 0. \quad (Lembre - se \; que \; x \to 4^- \Rightarrow x < 4)$

b) $\lim_{x \to 4^+} F(x) = \lim_{x \to 4^+} (x - 4) = 4 - 4 = 0. \quad (Lembre - se \; que \; x \to 4^+ \Rightarrow x > 4)$

c) $\lim_{x \to 4} F(x) = 0, \quad pois \; \lim_{x \to 4^-} F(x) = \lim_{x \to 4^+} F(x) = 0.$

Importante: Sempre que tivermos que calcular o limite da função modular, primeiro devemos aplicar a definição de módulo, antes de efetuar o cálculo do limite.

Exemplo 1.3.5: Esboçar o gráfico da função f definida por $f(x) = \frac{|x|}{x}, em\ \mathbb{R}^*$, e verificar se existe $\lim_{x\to 0} f(x)$.
Solução: (Exercício)

Exercício: Para cada uma das funções dadas abaixo, determinar $\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$.

a) $f(x) = c$ b) $f(x) = x$ c) $f(x) = x^2$ d) $f(x) = e^x$ $e)\ f(x) = senx$

1.4 – Limites no Infinito

No exemplo 1.1.1, analisamos o comportamento a função $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$ para valores de x muito grandes. Intuitivamente, vimos que fazendo x crescer ilimitadamente, o valor de $f(x)$ cada vez mais se aproxima de 1. Da mesma forma, fazendo x decrescer ilimitadamente vimos que $f(x)$ continua se aproximando de 1. Nesse caso, denotamos o limite da seguinte forma

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = 1.$$

Este é um exemplo de limite no infinito, isto é, limite de uma função $f(x)$ em que $x \to +\infty$ ou $x \to -\infty$.

Observação: As propriedades de limites estudadas nas proposições 1.3.2 e 1.3.4 continuam válidas se substituirmos $x \to a$ por $x \to +\infty$ ou $x \to -\infty$.

Teremos ainda o seguinte teorema, que será muito útil no cálculo dos limites no infinito.

Teorema 1.4.1 – Se n é um número inteiro positivo, então

i) $\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^n} = 0.$

ii) $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x^n} = 0.$

Exemplo 1.4.1: Calcular os limites: $\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^8}$, $\lim_{x\to+\infty} \frac{2x}{x^8}$ e $\lim_{x\to-\infty} \frac{5x}{2x^6}$.
Solução: Usando o Teorema 1.4.1, e as propriedades de limites, temos

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^8} = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{2x}{x^8} = 2. \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^7} = 2.0 = 0 \text{ e } \lim_{x\to-\infty} \frac{5x}{2x^6} = \frac{5}{2} \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x^5} = \frac{5}{2}.0 = 0.$$

Observação: Segue do Teorema 1.5.1 que se c é uma constante arbitrária, então

$$\boldsymbol{\lim_{x\to+\infty} \frac{c}{x^n} = 0 \ \ e \ \ \lim_{x\to-\infty} \frac{c}{x^n} = 0}.$$

.

1.5 – Limites Infinitos

No exemplo 1.1.1, analisamos o comportamento da função $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$ quando x está próximo de 0. Intuitivamente vimos que quando x se aproxima cada vez mais de 0 pela direita, $f(x)$ decresce ilimitadamente, e quando x se aproxima cada vez mais de 0 pela esquerda, $f(x)$ cresce ilimitadamente. Este é um exemplo de limite infinito, isto é, limite que resulta em $+\infty\ ou - \infty$, ou seja, $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ ou $\lim_{x\to a} f(x) = -\infty$.

<u>Importante:</u> O teorema a seguir nos auxilia nos cálculos envolvendo estes limites.

Teorema 1.5.1 – Se n é um número inteiro positivo, então,

a) $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^n} = +\infty.$

$b)\quad \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x^n} = \begin{cases} +\infty & se\ n\ é\ par \\ -\infty & se\ n\ é\ impar \end{cases}.$

Exemplo 1.5.1 – Determinar

a) $\lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x^3}$ b) $\lim_{x\to 0^-} \frac{|x|}{x^3}$ c) $\lim_{x\to 0} \frac{|x|}{x^3}$

d) $\lim_{x\to 3^+} \frac{x}{x-3}$ e) $\lim_{x\to 3^-} \frac{x}{x-3}$ f) $\lim_{x\to 3^+} \frac{1}{|x-3|}$

Solução: Usando o *Teorema 1.5.1*, e as propriedades de limites, temos

a) $\lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x^3} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{x^3} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty.$

b) $\lim_{x\to 0^-} \frac{|x|}{x^3} = \lim_{x\to 0^-} \frac{-x}{x^3} = -\underbrace{\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x^2}}_{=+\infty, pois\ o\ expoente\ do\ denominador\ é\ par} = -\infty.$

c) $\lim_{x\to 0} \frac{|x|}{x^3}$ não existe, pois $\lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x^3} \neq \lim_{x\to 0^-} \frac{|x|}{x^3}$.

d) $\lim_{x\to 3^+} \frac{x}{x-3} = +\infty$, pois o numerador tende para uma constante e o denominador tende para zero pela direita,

e) $\lim_{x\to 3^-} \frac{x}{x-3} = -\infty$, pois o numerador tende para uma constante e o denominador tende para zero pela esquerda.

f) $\lim_{x\to 3^+} \frac{1}{|x-3|}$ não existe, pois $\lim_{x\to 3^-} \frac{x}{x-3} \neq \lim_{x\to 3^+} \frac{x}{x-3}$.

Quanto às propriedades envolvendo os limites infinitos, segue abaixo uma tabela, que nos dá um resumo dos principais fatos válidos para os limites infinitos, onde podemos ter $x \to a,\ x \to a^+,\ x \to a^-,\ x \to +\infty\ ou\ x \to -\infty$.

	lim $f(x)$	lim $g(x)$	$h(x)$ =	lim $h(x)$	simbolicamente
01	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$f(x)+g(x)$	$\pm\infty$	$\pm\infty \pm\infty = \pm\infty$
02	$+\infty$	$+\infty$	$f(x)-g(x)$	?	$(+\infty)-(+\infty)$ é indeterminação
03	$+\infty$	k	$f(x)+g(x)$	$+\infty$	$+\infty + k = +\infty$
04	$-\infty$	k	$f(x)+g(x)$	$-\infty$	$-\infty + k = -\infty$
05	$+\infty$	$+\infty$	$f(x)\cdot g(x)$	$+\infty$	$(+\infty)\cdot(+\infty) = +\infty$
06	$+\infty$	$-\infty$	$f(x)\cdot g(x)$	$-\infty$	$(+\infty)\cdot(-\infty) = -\infty$
07	$+\infty$	$k>0$	$f(x)\cdot g(x)$	$+\infty$	$+\infty\cdot k = +\infty,\ k>0$
08	$+\infty$	$k<0$	$f(x)\cdot g(x)$	$-\infty$	$+\infty\cdot k = -\infty,\ k<0$
09	$\pm\infty$	0	$f(x)\cdot g(x)$	?	$\pm\infty\cdot 0$ é indeterminação
10	k	$\pm\infty$	$f(x)/g(x)$	0	$k/\pm\infty = 0$
11	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$f(x)/g(x)$	?	$\pm\infty/\pm\infty$ é indeterminação
12	$k>0$	0^+	$f(x)/g(x)$	$+\infty$	$k/0^+ = +\infty,\ k>0$
13	$+\infty$	0^+	$f(x)/g(x)$	$+\infty$	$+\infty/0^+ = +\infty$
14	$k>0$	0^-	$f(x)/g(x)$	$-\infty$	$k/0^- = -\infty,\ k>0$
15	$+\infty$	0^-	$f(x)/g(x)$	$-\infty$	$+\infty/0^- = -\infty$
16	0	0	$f(x)/g(x)$	?	0/0 é indeterminação

1.6 – Cálculo de Limites

Antes de apresentarmos exemplos de cálculo de limites, falaremos um pouco sobre expressões indeterminadas

$$\frac{0}{0}, \qquad \frac{\infty}{\infty}, \qquad \infty - \infty, \qquad 0x\infty, \qquad 0^0, \qquad \infty^0, \qquad 1^\infty.$$

Mas o que significa isso, vejamos por exemplo, uma indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$, já estudada no exemplo 1.4.1. Sejam f e g tais que $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 0$ e $\lim\limits_{x\to a} g(x) = 0$, nada se pode afirmar, *a priori*, sobre o limite do quociente $\frac{f(x)}{g(x)}$. Dependendo das funções f e g ele pode assumir um valor real ou não existir. Exprimimos isso, dizendo que $\frac{0}{0}$ é um símbolo de indeterminação. De modo análogo podemos explicar as demais indeterminações. Para este tipo de situação, isto é, para resolver estes tipos de limites faremos o uso de alguns artifícios algébricos.

Veremos inicialmente mais alguns exemplos de indeterminações do tipo $\frac{0}{0}$.

Exemplo 1.6.1: Determinar

a) $\lim\limits_{x\to 1} \frac{x^3-1}{x-1}$

b) $\lim\limits_{x\to -2} \frac{x^3-3x+2}{x^2-4}$.

Cálculo Auxiliar:

a) $\lim\limits_{x\to 1} \frac{x^3-1}{x-1} = \frac{1^3-1}{1-1} = \frac{0}{0}$.

b) $\lim\limits_{x\to -2} \frac{x^3-3x+2}{x^2-4} = \frac{(-2)^3-3(-2)+2}{(-2)^2-4} = \frac{0}{0}$.

Solução: Em cada um dos itens, temos uma indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$. Neste caso, conforme já estudamos em alguns exemplos anteriores, simplifica-se o quociente, fatorando o numerador e denominador da função. Em seguida, aplicam-se as propriedades já estudadas. Vejamos:

a) $\lim\limits_{x\to 1} \frac{x^3-1}{x-1} = \lim\limits_{x\to 1} \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x-1} = \lim\limits_{x\to 1}(x^2+x+1) = 1^2+1+1 = 1 = 3.$

b) $\lim\limits_{x\to -2} \frac{x^3-3x+2}{x^2-4} = \lim\limits_{x\to -2} \frac{(x+2)(x^2-2x+1)}{(x+2)(x-2)} = \lim\limits_{x\to -2} \frac{x^2-2x+1}{x-2} = \frac{(-2)^2-2(-2)+1}{-2-2} = -\frac{9}{4}.$

Exemplo 1.6.2: Determinar $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+3}-\sqrt{3}}{x}$.

Solução: Temos uma indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$. Neste caso, usaremos o artificio da racionalização do numerador da função. Em seguida, aplicam-se as propriedades já estudadas.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+3}-\sqrt{3}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+3}-\sqrt{3}}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+3}+\sqrt{3}}{\sqrt{x+3}+\sqrt{3}} = \lim_{x\to 0} \frac{\left(\sqrt{x+3}\right)^2 - \left(\sqrt{3}^2\right)}{x\left(\sqrt{x+3}+\sqrt{3}\right)} = \lim_{x\to 0} \frac{x+3-3}{x\left(\sqrt{x+3}+\sqrt{3}\right)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x}{x\left(\sqrt{x+3}+\sqrt{3}\right)} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+3}+\sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

Exemplo 1.6.3: Determinar $\lim\limits_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt{x}-1}$.

Solução: Temos uma indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$. Neste caso faremos uma troca de variáveis conveniente para facilitar os cálculos. Em seguida, aplicam-se as propriedades já estudadas. Fazendo $x = t^6$, podemos observar que quando $x \to 1$, temos $t \to 1$, daí

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt{x}-1} = \lim_{t\to 1} \frac{\sqrt[3]{t^6}-1}{\sqrt{t^6}-1} = \lim_{t\to 1} \frac{t^2-1}{t^3-1} = \lim_{t\to 1} \frac{(t+1)(t-1)}{(t-1)(t^2+t+1)} = \lim_{t\to 1} \frac{t+1}{t^2+t+1} = \frac{2}{3}.$$

(Aqui é conveniente fazer uma troca de variáveis onde a nova variável t, tenha um expoente que possamos eliminar os radicais $\sqrt[3]{x}$ e $\sqrt{x}$ para facilitar os cálculos)

Veremos agora, alguns exemplos envolvendo indeterminações do tipo $\frac{\infty}{\infty}$.

Exemplo 1.6.4 – Determinar $\lim_{x\to+\infty} \frac{2x^3+2x-5}{x^4+8}$.

Solução: Temos uma indeterminação do tipo $\frac{\infty}{\infty}$. Neste caso, vamos dividir o numerador e denominador pela maior potência de x, que neste caso é x^4. Em seguida, aplicam-se as propriedades já estudadas. Ou seja,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x^3+2x-5}{x^4+8} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{2x^3}{x^4}+\frac{2x}{x^4}-\frac{5}{x^4}}{\frac{x^4}{x^4}+\frac{8}{x^4}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{2}{x}+\frac{2}{x^3}-\frac{5}{x^4}}{1+\frac{8}{x^4}} = \frac{0}{1} = 0.$$

Proposição 1.6.1– Se $P(x)$ *e* $Q(x)$ são dois polinômios, ou seja, $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ e $Q(x) = b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0$, então $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$.

Observação: Também podemos resolver o ***Exemplo 1.6.4***, usando esta proposição, neste caso a solução será:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x^3+2x-5}{x^4+8} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x^3}{x^4} = 2.\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 2.0 = 0.$$

Exemplo 1.6.5 – Determinar $\lim_{x\to+\infty} \frac{2x^2+x-3}{3x^4-2x+1}$ e $\lim_{x\to+\infty} \frac{5x^6+x^3-2x+3}{2x^4-3x^2+x-1}$.

Solução: Usando a Proposição 1.6.1, e as propriedades de limites, temos:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x^2+x-3}{3x^4-2x+1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x^2}{3x^4} = \frac{2}{3}.\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^2} = \frac{2}{3}.0 = 0$$

e

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{5x^6+x^3-2x+3}{2x^4-3x^2+x-1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{5x^6}{2x^4} = \frac{5}{2}.\lim_{x\to+\infty} x^2 = +\infty.$$

Observação: Mais adiante, após o estudo das derivadas estudaremos uma regra para calcular o limite quando ocorrem estes tipos de indeterminações $\frac{0}{0}$ *e* $\frac{\infty}{\infty}$.

Veremos agora, alguns exemplos envolvendo outras indeterminações.

Exemplo 1.6.6 – Calcular $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x+1}-\sqrt{x}$.

Solução: Neste caso, temos uma indeterminação do tipo $\infty - \infty$. Neste caso, racionalizando o numerador, temos:

$$\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x+1}-\sqrt{x} = \lim_{x\to+\infty} \sqrt{x+1}-\sqrt{x}\,.\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\left(\sqrt{x+1}\right)^2-\left(\sqrt{x}\right)^2}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$$
$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{x+1-x}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} = 0.$$

Exemplo 1.6.7 – Calcular $\lim_{u\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{u}\right)^u$

Solução: Neste caso, temos uma indeterminação do tipo 1^∞. Neste caso, iremos fazer $\lim_{u\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{u}\right)^u = L$, e para determinar o valor do limite L aplicamos o logaritmo em ambos os membros desta última igualdade.

1.7 – Limites Fundamentais

Estudaremos agora, quatro proposições que caracterizam os limites chamados "*limites fundamentais*", onde trataremos de casos particulares de indeterminações do tipo $\frac{0}{0}$, 1^∞ e ∞^0.

Proposição 1.8.1: Temos,

i) O $\lim_{u\to 0}\frac{senu}{u}$ é igual a 1.

ii) O $\lim_{u\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{u}\right)^u$ é igual a e, onde e é o número irracional *neperiano* cujo valor aproximado é 2,718281828459... .

iii) O $\lim_{u\to 0}\frac{a^u-1}{u}$ é igual a lna, onde $a>0$ e $a\neq 1$.

iv) O $\lim_{u\to 0}\frac{cosu-1}{u}$ é igual a 0.

Em outras palavras:

$$\lim_{u\to 0}\frac{senu}{u}=1;\qquad \lim_{u\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{u}\right)^u=e;\qquad \lim_{u\to 0}\frac{a^u-1}{u}=lna\quad \text{e}\qquad \lim_{u\to 0}\frac{cosu-1}{u}=0.$$

Exemplo 1.7.1- Use as proposições acima para calcular os seguintes limites

a) $\lim_{x\to 0}\frac{sen5x}{x}$	b) $\lim_{x\to 0}\frac{sen6x}{sen5x}$	c) $\lim_{t\to 0}\ln(1+t)^{\frac{1}{t}}$
d) $\lim_{x\to 0}\frac{a^x-b^x}{x}$	e) $\lim_{x\to 0}\frac{1-2cosx+cos^2x}{x^2}$	

Solução:

a) Pela *Proposição 1.7.1 (i)*, podemos calcular limites do tipo $\lim_{u\to 0}\frac{senu}{u}$, onde u é uma função de x. Assim, fazendo $u=5x$, temos $x=\frac{u}{5}$ e quando $x\to 0$ temos que $u\to 0$. Logo,

$$\lim_{x\to 0}\frac{sen5x}{x}=\lim_{u\to 0}\frac{senu}{u/5}=\lim_{u\to 0}senu\frac{.5}{u}=5.\underbrace{\lim_{u\to 0}\frac{senu}{u}}_{(i)}=5.1=5.$$

b) Pela *Proposição 1.7.1 (i)*, podemos calcular limites do tipo $\lim_{u\to 0}\frac{senu}{u}$, onde u é uma função de x. Neste caso, faremos alguns artifícios de cálculo e aplicamos as propriedades de limites estudadas:

$$\lim_{x\to 0}\frac{sen6x}{sen5x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{sen6x}{6x}.6x}{\frac{sen5x}{5x}.5x}=\frac{6}{5}\frac{\overbrace{\lim_{x\to 0}\frac{sen6x}{6x}}^{quando\ x\to 0, temos\ 6x\to 0}}{\underbrace{\lim_{x\to 0}\frac{sen5x}{5x}}_{quando\ x\to 0, temos\ 6x\to 0}}=\frac{6}{5}.\frac{1}{1}=\frac{6}{5}.$$

c) Pela *Proposição 1.7.1 (ii)*, podemos calcular limites do tipo $\lim_{u\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{u}\right)^u$. Assim, fazendo $u=\frac{1}{t}$ temos $t=\frac{1}{u}$ e quando $t\to 0 \Rightarrow u\to\infty$. Logo,

$$\lim_{t\to 0}\ln(1+t)^{\frac{1}{t}}=\lim_{u\to\infty}\left(1+\frac{1}{u}\right)^u=e.$$

d) Pela *Proposição 1.7.1 (iii)*, podemos calcular limites do tipo $\lim_{u\to 0}\frac{a^u-1}{u}$, onde $a>0$ e $a\neq 1$. Temos,

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-b^x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{a^x+(-1+1)-b^x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1-(b^x-1)}{x}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{b^x-1}{x}=lna-lnb=ln\frac{a}{b}.$$

e) Pela *Proposição 1.7.1 (iv)*, podemos calcular limites do tipo $\lim_{u\to 0}\frac{cosu-1}{u}$.

Temos,

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-2cosx+cos^2x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{(1-cosx)^2}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{(cosx-1)^2}{x^2}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{cosx-1}{x}\right)^2$$
$$=\left(\lim_{x\to 0}\frac{cosx-1}{x}\right)^2=0^2=0.$$

2 – FUNÇÕES CONTÍNUAS

Ao estudarmos limite, vimos que em muitos casos $\lim_{x\to a}f(x)$ pode existir, mesmo que f não esteja definida no ponto a. Também vimos exemplos em que f está definida em a (isto é, $f(a)$ está definida) e $\lim_{x\to a}f(x)$ existe, no entanto, pode ocorrer que este limite seja diferente de $f(a)$.

Quando $\lim_{x\to a}f(x)$ existe e é igual à $f(a)$, isto é, $\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$, dizemos que f é contínua no ponto a.

2.1 –Função Contínua em um ponto

Definição 2.1.1: Uma função f é contínua no ponto "$a\in\mathbb{R}$" se:

i) f é definida no ponto a;

ii) $\lim_{x\to a}f(x)$ existe, e

iii) $\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$.

Observação:

i. Se pelo menos uma das três condições acima não é satisfeita, dizemos que f é descontínua em a (ou que f tem descontinuidade em a).

ii. Informalmente, dizemos que uma função é contínua quando seu gráfico não apresenta interrupções, ou seja, se o gráfico pode ser traçado sem que o lápis se afaste do papel.

Exemplo 2.1.1: Verifique a continuidade das funções

a) $f(x)=\frac{x^2-4}{x-2}$, no ponto $a=2$.

Solução: Verifiquemos se f é contínua no ponto $a=2$.

i) $f(2)=\frac{2^2-4}{2-2}$ não está definida. Logo f não é contínua em $a=2$.

b) $g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2}, & se\ x \neq 2 \\ 1, & se\ x = 2 \end{cases}$, no ponto $a = 2$.

Solução: Verifiquemos se g é contínua no ponto $a = 2$.

i) $g(2) = 1$. Logo g está definida no ponto $a = 2$.

ii) $\lim_{x\to 2} g(x) = \lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(x+2)(x-2)}{x-2} = \lim_{x\to 2} x + 2 = 2 + 2 = 4$.

iii) $\lim_{x\to 2} g(x) = 4 \neq g(2)$. Logo, g não é contínua em $a = 1$.

c) $h(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2}, & se\ x \neq 2 \\ 4, & se\ x = 2 \end{cases}$, no ponto $a = 2$.

Solução: Verifiquemos se h é contínua no ponto $a = 2$.

i) $h(2) = 4$. Logo h está definida no ponto $a = 2$.

ii) $\lim_{x\to 2} h(x) = \lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(x+2)(x-2)}{x-2} = \lim_{x\to 2} x + 2 = 2 + 2 = 4$.

iii) $\lim_{x\to 2} h(x) = 4 = h(2)$. Logo, h é contínua em $a = 1$.

No cálculo do limite usamos a diferença de dois quadrados: $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$

d) $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|}, & se\ x \neq 0 \\ 0, & se\ x = 0 \end{cases}$, no ponto $c = 0$.

Solução: Verifiquemos se f é contínua no ponto $c = 0$.

i) $f(0) = 0$.

ii) $\lim_{x\to 0} f(x)$ não existe, pois $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1\ e\ \lim_{x\to 0^-} f(x) = -1$. Logo, a função f não é contínua em $c = 0$.

Cálculo Auxiliar: Para $x \neq 0$, temos

$$f(x) = \frac{x}{|x|} = \begin{cases} \frac{x}{x} = 1, se\ x \geq 0 \\ \frac{x}{-x} = -1, se\ x < 0 \end{cases}.$$

e) $g(x) = x^2 - 1$, no ponto $a = -3$.

Solução: Temos que

$$\lim_{x\to -3} g(x) = \lim_{x\to -3} x^2 - 1 = (-3)^2 - 1 = g(-3).$$

Logo, g é contínua no ponto $a = -3$.

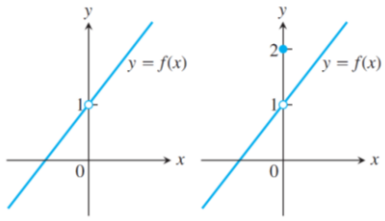
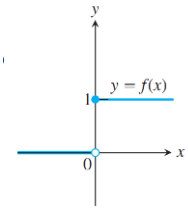
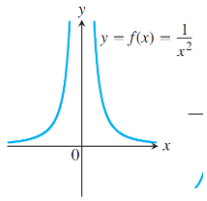
f) $h(x) = \begin{cases} \frac{senx}{x}, & se\ x \neq 0 \\ 1, & se\ x = 0 \end{cases}$.

Solução: A função h é contínua em $x_0 = 0$, pois

i) $h(0) = 1$;

ii) $\lim_{x\to 0} h(x) = \lim_{x\to 0} \frac{senx}{x} = 1 = h(0)$. (Limite fundamental)

Classificação dos tipos de descontinuidade:

		
Descontinuidade removível	Descontinuidade salto	Descontinuidade Infinita

Exemplo 2.1.2: No exemplo 2.1.1, para as funções que não são continuas, classifique o tipo de descontinuidade.

2.2 - Função Contínua em um Intervalo

Definição 2.2.1:

i) Uma função f é contínua em um intervalo aberto $(a, b) \subset \mathbb{R}$ quando a função é contínua em todos os valores de x contidos neste intervalo.

ii) Dizemos que uma função f é contínua no intervalo fechado $[a, b]$ caso:

   a) f é contínua no aberto (a, b)

   b) $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$ e $\lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$.

2.3 – Propriedades das Funções Contínuas

Proposição 2.3.1:

A. Se f e g são funções contínuas em um ponto a, então:
   a. $f + g$ é contínua em a;
   b. $f - g$ é contínua em a;
   c. $f \cdot g$ é contínua em a;
   d. f/g é contínua em a desde que $g(a) \neq 0$;
   e. $f^{\frac{r}{s}}$ é contínua em a. $(r, s \in Z)$.

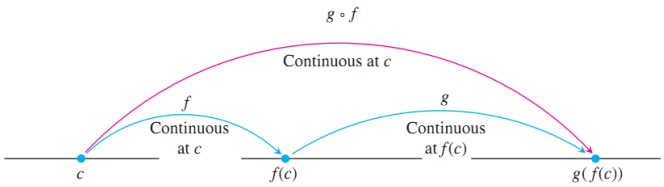
B. Uma função polinomial é contínua para todo número real.

C. Uma função racional é contínua em todos os pontos de seu domínio.

D. As funções $f(x) = sen\ x$ e $f(x) = \cos x$ são contínuas para todo número real x.

E. A função exponencial $f(x) = e^x$ é contínua para todo número real x.

F. Se f é contínua em c e g é contínua em $f(c)$, então a composição $f \circ g$ é contínua em c.



G. Seja $y = f(x)$ uma função definida e contínua num intervalo I. Seja $J = Im(f)$. Se f admite a função inversa $g = f^{-1}: J \to I$, então g é contínua em todos os pontos de J.

Demonstração:

A. Como por hipótese f e g são contínuas no ponto a, temos que $f(a)$ e $g(a)$ estão definidas e

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a) \; e \; \lim_{x\to a} g(x) = g(a).$$

Logo,

a. $f + g$ é contínua em a. De fato,

   i) $(f+g)(a) = f(a) + g(a)$ está definida, pois $f(a)$ e $g(a)$ estão definidas.

   ii) $\lim_{x\to a}(f+g)(x) = \lim_{x\to a} f(x) + \lim_{x\to a} g(x) = f(a) + g(a)$.

   iii) $\lim_{x\to a}(f+g)(x) = (f+g)(a)$.

b. Análogo

c. $f.g$ é contínua em a. De fato,

   i) $(f.g)(a) = f(a).g(a)$ está definida, pois $f(a)$ e $g(a)$ estão definidas.

   ii) $\lim_{x\to a}(f.g)(x) = \lim_{x\to a} f(x) . \lim_{x\to a} g(x) = f(a).g(a)$.

   iii) $\lim_{x\to a}(f.g)(x) = (f.g)(a)$.

Exemplo 2.3.1: Determine, se existirem, os pontos onde as funções abaixo são contínuas e onde elas são descontínuas.

a) $f(x) = x^3 - 4$	b) $g(t) = \frac{t-2}{t^2-4}$	c) $h(x) = \frac{x}{(x-3)(x+7)}$

Solução:

a) Como f é uma função polinomial, temos $\lim_{x\to a} f(x) = f(a), para\ todo\ a \in \mathbb{R}$.. Logo, f é contínua em $\mathbb{R}$.

b) Note que $D(g) = \{t \in \mathbb{R}: t^2 - 4 \neq 0\} = \{t \in \mathbb{R}: t \neq -2\ e\ t \neq 2\} = \mathbb{R} - \{-2,2\}$. Portanto,

   - g não é contínua em $t = -2$ e $t = 2$, pois não está definida para $t = -2$ e $t = 2$.
   - g é contínua em $\mathbb{R} - \{-2,2\}$.

c) Exercício.

Exemplo 2.3.2: Para cada uma das funções abaixo, calcule o valor de $\boldsymbol{p}$ de modo que a função seja contínua:

a) $\boldsymbol{f(x) = \begin{cases} x^2 + px + 2, & x \neq 3 \\ -2, & x = 3 \end{cases}}$.

b) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3+8}{x+2}, & se\ x = -2 \\ -3x + 2p, & se\ x \neq -2 \end{cases}$.

Solução:

a) Por definição, f é contínua em $a = 3$ se $\lim_{x\to 3} f(x) = f(3)$, onde

$$f(3) = -2\ e\ \lim_{x\to 3} f(x) = \lim_{x\to 3}(x^2 + px + 2) = 3^2 + p.3 + 2 = 3p + 11.$$

Logo,

$$\lim_{x\to 3} f(x) = f(3) \Rightarrow 3p + 11 = -2 \Rightarrow 3p = -13 \Rightarrow p = -\frac{13}{3}.$$

b) Por definição, f é contínua em $a = 2$ se $\lim_{x\to 2} f(x) = f(2)$, onde

$$f(2) = -3.(2) + 2p = -6 + 2p \;\; e$$

$$\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 3} \frac{x^3+8}{x+2} = \lim_{x\to 3} \frac{(x+2)(x^2-2x+4)}{x+2} = \lim_{x\to 3}(x^2-2x+4)$$
$$= 3^2 - 2.3 + 4 = 7.$$

Logo,

$$\lim_{x\to 2} f(x) = f(2) \Rightarrow 7 = -6 + 2p \Rightarrow -6 + 2p = 7 \Rightarrow p = \frac{13}{2}.$$

No cálculo do limite usamos a soma de cubos:

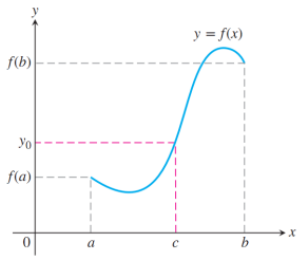
$$(x^3 + y^3) = (x+y)(x^2 - xy + y^2)$$

Exemplo 2.3.3: Verifique se a função $h(t) = \begin{cases} \frac{t^3-8}{t^2-4}, & t \neq 2 \\ 0 & t = 2 \end{cases}$ é contínua no ponto $t = 2$.

Solução: Exercício.

Teorema 2.3.1(Teorema do Valor Intermediário): Se f é contínua em um intervalo fechado $[a, b]$ e se L é um número tal que $f(a) \leq L \leq f(b)$ ou $f(b) \leq L \leq f(a)$, então existe pelo menos um número x em $[a, b]$ tal que $f(x) = L$. (Em outras palavras, se f é contínua em $[a, b]$ e $f(a) \neq f(b)$, então f assume todos os valores entre $f(a)$ e $f(b)$).

Graficamente:



(Isto significa que dado um $\alpha \in [f(a), f(b)]$, existe $x \in [a, b]$ tal que $f(x) = \alpha$.)

Consequência: Se f é contínua em $[a, b]$ e se $f(a)$ e $f(b)$ tem sinais opostos, então existe pelo menos um número c em $[a, b]$ tal que $f(c) = 0$ (ou seja, c é raiz da função f).

Exemplo 2.3.4: Use o Teorema do Valor Intermediário para mostrar que a equação $f(x) = x^3 + x - 1 = 0$ possui pelo menos uma solução $x_0 \in (0,1)$.

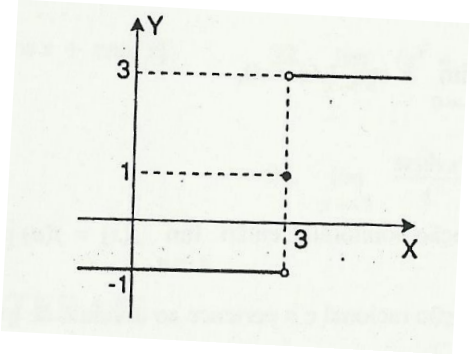
Solução: Temos que $f(0) = 0^3 + 0 - 1 = -1$ e $f(1) = 1^3 + 1 - 1 = 1$. Então, pelo Teorema do Valor Intermediário, como f é contínua em $[0,1]$, e $f(0) < 0 < f(1)$, existe pelo menos um número
$c \in (0,1)$ tal que $f(c) = 0$, isto é, c é solução da equação $x^3 + x - 1 = 0$.

Exemplo 2.3.5: Mostre que a equação $x - cosx = 0$ possui pelo menos uma solução $x_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Solução: Exercício

1ª Lista de Exercícios (Limite e Continuidade)

1 – Seja f(x) a função definida pelo gráfico abaixo. Intuitivamente, encontre se existir:



a) $\lim_{x \to 3^+} f(x)$.

b) $\lim_{x \to 3^-} f(x)$.

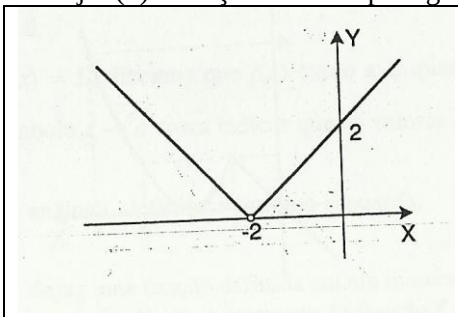
c) $\lim_{x \to 3} f(x)$.

d) $\lim_{x \to +\infty} f(x)$.

e) $\lim_{x \to -\infty} f(x)$.

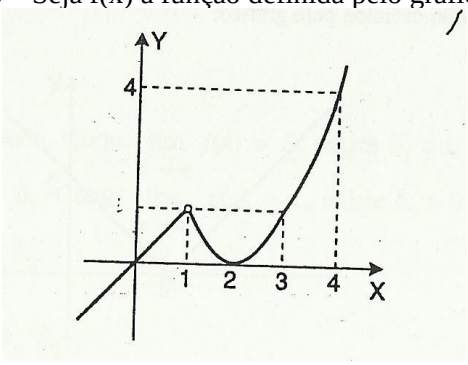
f) $\lim_{x \to 4} f(x)$.

2 – Seja f(x) a função definida pelo gráfico abaixo. Intuitivamente, encontre se existir:



	a) $\lim_{x \to -2^+} f(x)$.
	b) $\lim_{x \to -2^-} f(x)$.
	c) $\lim_{x \to -2} f(x)$.
	d) $\lim_{x \to +\infty} f(x)$.
	e) $\lim_{x \to -\infty} f(x)$.

3 – Seja f(x) a função definida pelo gráfico abaixo. Intuitivamente, encontre se existir:



a) $\lim_{x \to 2^+} f(x)$.

b) $\lim_{x \to 2^-} f(x)$.

c) $\lim_{x \to 2} f(x)$.

d) $\lim_{x \to +\infty} f(x)$.

e) $\lim_{x \to -\infty} f(x)$.

f) $\lim_{x \to 1} f(x)$.

4 – Mostrar que existe o limite de $f(x) = 4x - 5$ em $x = 3$ e que é igual a 7.

5 – Mostrar que $\lim_{x \to 0} x \, . \, sen \frac{1}{x}$ =0.

6 – Calcular os limites abaixo, usando as propriedades de limites estudadas:

a) $\lim_{x\to 0}(3-7x-5x^2)$	b) $\lim_{x\to 3}(3x^2-7x+2)$
c) $\lim_{x\to -1}(-x^5+6x^4+2)$	d) $\lim_{x\to 1/2}(2x+7)$
e) $\lim_{x\to -1}[(x+4)^3.(x+2)^{-1}]$	f) $\lim_{x\to 0}[(x-2)^{10}.(x+4)\ \ ]$
g) $\lim_{x\to 2}\frac{x+4}{3x-1}$	h) $\lim_{t\to 2}\frac{t+3}{t+2}$
i) $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}$	j) $\lim_{t\to 2}\frac{t^2+5t+6}{t+2}$
k) $\lim_{t\to 2}\frac{t^2-5t+6}{t-2}$	l) $\lim_{s\to 1/2}\frac{s+4}{2s}$
m) $\lim_{s\to 1/2}\frac{s+4}{2s}$	n) $\lim_{x\to 7}(3x+2)^{2/3}$
o) $\lim_{t\to \sqrt{2}}\frac{2t^2-t}{3t}$	p) $\lim_{x\to 2}\frac{x\sqrt{x}-\sqrt{2}}{3x-4}$
q) $\lim_{x\to \pi/2}(2senx-cosx+cotgx)$	r) $\lim_{z\to 4}(e^z+4z)$
s) $\lim_{x\to -1/3}(2x+3)^{1/4}$	t) $\lim_{t\to 0}(3-5x)$
u) $\lim_{t\to 2}\frac{t^2-5t+6}{t-2}$	v) $\lim_{x\to \sqrt{2}}\frac{2x^2-x}{3x}$

7 – Seja $h(x)=\begin{cases} x^2-2x+1, & x\neq 3 \\ 7, & x=3. \end{cases}$ Calcule:

a) $\lim_{x\to 3^-} h(x)$ b) $\lim_{x\to 3^+} h(x)$ c) $\lim_{x\to 3} h(x)$

Esboce o gráfico de $h(x)$.

8 – Seja $F(x)=2+|5x-1|$. Calcule se existir:

a) $\lim_{x\to \frac{1}{5}^+} F(x)$ b) $\lim_{x\to \frac{1}{5}^-} F(x)$ c) $\lim_{x\to \frac{1}{5}} F(x)$

Esboce o gráfico de $F(x)$.

9 – Seja $g(x)=\begin{cases} \frac{1}{x}, & x<0 \\ x^2, & 0\leq x<1 \\ 2, & x=1 \\ 2-x, & x>1 \end{cases}$. Esboce o gráfico e calcule os limites indicados se existirem:

a) $\lim_{x\to -1} g(x)$ b) $\lim_{x\to 1} g(x)$ c) $\lim_{x\to 0^+} g(x)$

d) $\lim_{x\to 0^-} g(x)$ e) $\lim_{x\to 0} g(x)$ f) $\lim_{x\to 2^+} g(x)$

g) $\lim_{x\to 2^-} g(x)$ h) $\lim_{x\to 2} g(x)$

10 – Seja $f(x) = \frac{x^2-25}{x-5}$. Calcule os limites indicados se existirem:

a) $\lim_{x\to 0} f(x)$ b) $\lim_{x\to 5^+} f(x)$ c) $\lim_{x\to 5^-} f(x)$

d) $\lim_{x\to 5} f(x)$ e) $\lim_{x\to -5} f(x)$

11 – Sabendo que $f(x) = 3x^2$, ache $\lim_{x\to 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2}$.

12 - Calcule os limites

a) $\lim_{x\to -1} \frac{x^3+1}{x^2-1}$ b) $\lim_{t\to -2} \frac{t^3+4t^2+4t}{(t+2)(t-3)}$ c) $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2}$

d) $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{25+3t}-5}{t}$ e) $\lim_{h\to 1} \frac{\sqrt{h}-1}{h-1}$ f) $\lim_{h\to 0} \frac{\sqrt[3]{8+h}-2}{h}$

13 – Se $f(x) = \frac{3x+|x|}{7x-5|x|}$, calcule:

a) $\lim_{x\to +\infty} f(x)$ b) a) $\lim_{x\to -\infty} f(x)$

14 – Calcule os limites

a) $\lim_{x\to +\infty} 3x^3 + 4x^2 - 1$ b) $\lim_{t\to +\infty} \left(2 - \frac{1}{x} + \frac{4}{x^2}\right)$ c) $\lim_{r\to +\infty} \frac{r+1}{r^2+1}$

d) $\lim_{x\to +\infty} \frac{x^2-2x+3}{2x^2+5x-3}$ e) $\lim_{r\to -\infty} \frac{3r^5-r^2+7}{2-r^2}$ f) $\lim_{x\to +\infty} \frac{x\sqrt{x}+3x-10}{x^3}$

g) $\lim_{t\to +\infty} \frac{t^2-1}{t-4}$ h) $\lim_{x\to +\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x+1}$ i) $\lim_{x\to -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x+1}$

j) $\lim_{s\to +\infty} \frac{10s^2-3s+4}{3s^2-1}$ k) $\lim_{t\to +\infty} \frac{5t^3-t^2+t-1}{t^4+t^3-t+1}$ l) $\lim_{t\to +\infty} \frac{8-t}{\sqrt{t^2+7}}$

m) $\lim_{x\to 2^+} \frac{x}{x^2-4}$ n) $\lim_{x\to 2^-} \frac{x}{x^2-4}$ o) $\lim_{x\to 3^-} \frac{1}{|x-3|}$

15 - Calcule os limites abaixo, aplicando os limites fundamentais

a) $\lim_{x\to 0} \frac{sen9x}{x}$ b) $\lim_{x\to 0} \frac{sen4x}{3x}$ c) $\lim_{x\to 0} \frac{sen(ax)}{sen(bx)}, b \neq 0$

d) $\lim_{x\to 0} \frac{tg(ax)}{x}$ e) $\lim_{x\to -1} \frac{tg^3\left(\frac{x+1}{4}\right)}{(x+1)^3}$ f) $\lim_{x\to 0} \frac{1-cosx}{x}$

g) $\lim_{x\to 0} \frac{1-cosx}{x^2}$ h) $\lim_{n\to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+5}$ i) $\lim_{n\to \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{n}$

j) $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x}{1+x}\right)^x$ k) $\lim_{x\to 2}\frac{10^{x-2}-1}{x-2}$ l) $\lim_{x\to -3}\frac{4^{\frac{x+3}{5}}-1}{x+3}$

16 – Seja f uma função definida em $\mathbb{R}$ por $f(x)=\begin{cases}3x-5, & para\ x<2\\ 4x+k, & para\ x\geq 2\end{cases}$. Determine k para que exista o $\lim_{x\to 2} f(x)$.

17 – Calcule os seguintes limites

a) $\lim_{x\to 2}\frac{x+4}{3x-1}$	b) $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}$	c) $\lim_{x\to 1}\frac{x^3-1}{x-1}$
d) $\lim_{x\to 9}\frac{x-9}{\sqrt{x}-3}$	e) $\lim_{t\to +\infty}\frac{t^2-3t+2}{2t^2+t-3}$	f) $\lim_{t\to -\infty} t^3+2t+1$
f) $\lim_{t\to -\infty} t^2+2t+1$	g) $\lim_{x\to -2}\frac{\sqrt{x+6}-2}{x+2}$	h) $\lim_{x\to 0}\frac{sen(2x)}{x}$
i) $\lim_{x\to -\infty} x.[1-\cos\left(\frac{1}{x}\right)]$	j) $\lim_{x\to 0}\frac{sen^2x}{x}$	

18 – Investigue a continuidade das funções nos pontos indicados

a) $f(x)=\begin{cases}\frac{senx}{x}, & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$, $em\ x=0.$	b) $f(x)=x-\lvert x\rvert$, $em\ x=0.$
c) $g(t)=\begin{cases}\frac{x^3-8}{x^2-4}, & x\neq 2\\ 3, & x=2\end{cases}$, $em\ x=2.$	d) $h(t)=\begin{cases}1-t^2, & t<1\\ 1-\lvert t\rvert, & t>1\\ 1 & t=1\end{cases}$, $em\ t=1.$

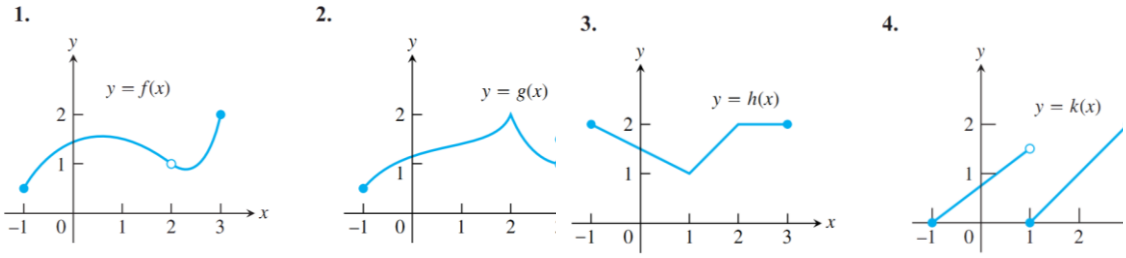
19 – Determine, se existirem, os valores $x\in D(f)$, nos quais a função $f(x)$ não é contínua.

a) $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{x^2-1}, & x^2\neq 1\\ 0 & x=-1\end{cases}$.	b) $f(x)=\frac{1+cosx}{3+senx}$.
c) $f(x)=\frac{x-\lvert x\rvert}{x}$	d) $f(x)=\frac{2}{e^x-e^{-x}}$.
e) $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x^2+5x+6}, & x<-3\ e\ x>-2\\ -1, & -3\leq x\leq -2\end{cases}$.	

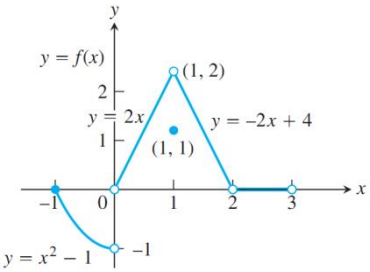
20 - Calcule o valor de p de modo que a função abaixo seja contínua

a) $f(x)=\begin{cases}x+2p, & x\leq -1\\ p^2, & x>-1\end{cases}$.	b) $f(x)=\begin{cases}\frac{x^3-27}{x-3} & x\neq 3\\ 2x+p, & x=3\end{cases}$.

21 - Indique em que pontos a função é descontínua e classifique os possíveis pontos de descontinuidade.



22 - Dada a função : $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, -1 \leq x < 0 \\ 2x, 0 < x < 1 \\ 1,\ x = 1 \\ -2x + 4, 1 < x < 2 \\ 0,\ 2 < x < 3 \end{cases}$, cujo gráfico é:



Responda:

a) $f(-1)$ existe?

b) $\lim_{x \to -1^+} f(x)$ existe?

c) $\lim_{x \to -1^-} f(x)$ existe?

d) A função f é contínua em $x = -1$?

Gabarito

6-a)3	6-b) 8	6-c)9	6-d)8	6-e)27	6-f)4096	6-g)6/5	6-h) 5/4
6-i) 2	6-j) 5	6-k)-1	6-l)9/2	6-m)$\sqrt[3]{11}$	6-n)$\sqrt[3]{23^2}$	6-o)$\frac{2\sqrt{2}-1}{3}$	6-p) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
6-q) 2	6-r) $e^4 + 16$		6-s) $\sqrt[4]{7/3}$	6-t) 3-5x	6-u)-1	6-v)$\frac{2\sqrt{2}-1}{3}$	
7-a) 4	7-b) 4	7-c) 4	8-a)2	8-b)2	8-c)2	9-a) -1	9-b) 1
9-c) 0	9-d) -∞	9-e) ∄	9-f) 0	9-g) 0	9-h) 0	10-a) 5	10-b) 10
10-c) 0	10-d) 10	10-e) 0	11) 12	12-a) -3/2	12-b) 0	12-c) 4	12-d) 3/10
12-e) 1/2	12-f) 1/12	13-a) 2	13-b) 1/6	14-a) +∞	14-b) 2	14-c) 0	14-d) 1/2
14-e) +∞	14-f) 0	14-g) +∞	14-h) 1	14-i) -1	14-j) 10/3	14-k) 0	14-l) -1
14-m) +∞	14-n) -∞	14-o) +∞	15-a) 9	15-b) 4/3	15-c) *a/b*	15-d) *a*	15-e) 1/64
15-f) 0	15-g) 1/2	15-h) *e*	15-i) e^2	15-j) 1/ *e*	15-k) *ln10*	15- l) 2/5*ln2*	
16) k= -7	19-a)-1	19-b) ∄	19-c) ∄	19-e) -3 e -2		20)a) p=1	